

이성희 교수 미팅 회의록

일시: 2026-08-05 · 참석: 3조(모션캡처 기반 프로젝트팀), 이성희 교수(KAIST CT)

회의 개요

3조(모션캡처 기반 프로젝트팀)가 담당 교수님을 모시고 향후 연구·개발 방향을 논의한 첫 자리입니다. 팀원은 모션캡처 연구 경험이 있는 배우 겸 팀장, 방송 3D 애니메이션/CG를 해온 교수 겸 팀원, 방송국 IT 인프라를 담당하는 기술 담당자로 구성되어 있고, 초반에는 마이크 음질 문제로 시간이 좀 걸렸습니다.

프로젝트의 출발점

팀장은 모션캡처로 콘텐츠를 만들며 "연기 데이터에는 그 사람만의 아이덴티티(일종의 지문)가 녹아 있다"는 가설을 세웠고, 이를 얼굴·표정·몸짓·음성까지 포괄해 ***바이오 IP***라는 개념으로 부르고 있습니다. 이번 논의의 핵심 질문은 교수님이 개발한 모션퍼즐(큰 동작인 걷기·뛰기·점프 위주로 학습된 도구)로 사람에게 잘 안 보이게 녹아있는 습관성 동작까지 추출할 수 있는지였습니다.

교수님의 핵심 답변

- 모션 스타일은 콘텐츠(맥락)와 밀접하게 연결되어 있어서, 걷기에서 뽑은 스타일을 대화 동작에 적용해도 그 사람의 특징이 그대로 드러나지 않습니다. 즉 특정 동작의 스타일을 뽑으려면 **그 동작 자체를 캡처해야** 합니다.
- "습관"과 "모션 스타일"은 다른 개념입니다. 습관은 긴 시간축에서 반복되는 행동(하이레벨), 스타일은 걸음걸이 같은 개별 동작의 질감(로레벨)이라 모션퍼즐 같은 로레벨 생성 모델로는 습관 자체를 잡아내기 어렵고, 습관은 별도의 **행동 (behavior) 레벨 분석**이 필요합니다.
- 스무딩(지터 제거)에 대해서는 정해진 규칙은 없고, 보통 One Euro Filter를 경험적으로 조절하며 "괜찮다" 싶은 수준까지 반복 테스트하는 방식이라고 답했습니다.
- 습관 추출에 필요한 데이터 양/기간은 목적에 따라 완전히 달라지므로, 먼저 ***어떤 애플리케이션에 어떤 동작이 필요한가***를 명확히 정한 뒤 역으로 필요한 데이터량을 정하는 게 효율적이라고 조언했습니다.

검증 방법

팀이 제안한 (1) 임베딩 기반 동일인/타인 구별 검증, (2) 리브-원-아웃(동작 하나를 빼고 검증) 방식에 대해 교수님은 "개인의 고유성(unique함)을 보려는 목적에는 적절한 방법"이라고 확인해 주었습니다.

법적/IP 이슈

팀장은 모션캡처+AI 기술이 고도화되며 초상, 표정, 몸짓, 음성까지 정밀하게 데이터화되는 상황에서 유명인의 이런 개인 특성이 법적으로 보호받을 수 있는지 질문했습니다(고故 김광석 목소리 학습 사례 언급). 교수님은 비전문가임을 전제로, 보호는 보통 "창작물"에 적용되는 개념이라 개인의 습관적 동작 자체는 창작 영역이 아니어서 보호가 애매할 수 있다는 개인 의견을 제시했습니다. 다만 무단 도용 방지와 본인 IP의 수익화(라이선싱) 양쪽 측면을 함께 고려해야 한다고 덧붙였습니다.

안무 저작권 사례(강남스타일 등)를 들어, 안무 자체의 1차 저작권 보호는 최근 점차 인정되는 추세지만 실제 집행/수익화는 아직 미흡하고, 개인이 특정 안무를 수행할 때 생기는 "변형/스타일"(2차적 창작)의 보호는 더 불분명하다고 설명했습니다. 다만 기술적으로는 레퍼런스 동작과 개인 수행 동작의 차이(variation)를 추출하는 것은 충분히 가능하며, 이는 문제부 등에서도 안무 유사도 정량화 연구가 진행 중인 활발한 연구 분야라고 언급했습니다.

촬영/장비 관련

수트 기반 모션캡처만 해온 팀장이 스마트폰/일반 카메라 기반 모션캡처의 신뢰도를 질문했습니다. 교수님은 실시간 이미지 기반 모션캡처는 아직 홍보 영상만큼 좋지 않고, 오프라인(촬영 후 업로드해 처리)은 어느 정도 쓸 만하지만 전문 수트 수준의 고품질은 보장하기 어렵다고 답했습니다.

데이터 수집 계획 검토

팀 계획(약 20명, 1인당 15분, 구별 가능한 6가지 동작 세트)에 대해 교수님은 ***개인 특징을 구별하기엔 충분한 양***이라고 승인했습니다.

협업 구조

단순 자문을 넘어, 담당 대학원생을 팀에 배정해 모션퍼즐 관련 개발을 함께 진행하는 방식으로 협업하기로 했습니다(온/오프라인 정기 미팅 포함). 팀이 현재 쓰는 도구(미디어파이프 등)에 대해 교수님 측 학생들도 유사 도구를 쓰고 있어 도구 추천 등 지원이 가능하다고 했습니다.

프로젝트 방향 결정 (핵심 논의)

팀이 원래 표정+모션을 동시에 다루려 했으나, 교수님은 두 영역이 서로 다른 데다 얼굴은 특히 민감하고 어려운 영역(교수님 연구실 소관 아님, 노준영 교수님 연구실 영역)이라며 하나에 집중할 것을 권했고, 팀도 **모션에 집중**하는 방향으로 정리했습니다.

교수님은 모션 관련 산출물도 세 갈래로 나뉜다고 설명했습니다:

1. 개인 식별 분류기(구분자)
2. 일반 모션에 개인 스타일을 입히는 스타일라이즈/생성기
3. 습관을 재현하는 생성기

남은 약 3개월(8~11월) 기준으로는, 개인 식별(분류) 문제가 짧은 데이터로도 명확한 결과가 나오기 쉬워 더 수월하고, 생성(스타일 입히기) 쪽은 평가가 주관적이라 어려울 수 있다고 조언했습니다. 팀은 실제로는 **스타일 입히기(스켈레톤에 개인 스타일 이식)** 방향에 관심이 있다고 밝혔고, 교수님은 이 분야가 활발히 연구되는 영역이라 관련 최신 툴을 학생들이 찾아 제안해줄 수 있다고 답했습니다.

기타 논의

댄서·백댄서 사례처럼 의도된 연기/춤 동작은 개인 스타일이 섞여 있어도 명확히 드러나지 않을 수 있어, 프로젝트 취지가 잘 드러나도록 대상과 동작 설계를 신중히 할 필요가 있다고 조언했습니다. 학과 차원에서는 팀-연구실 매칭을 통해 연구 성과와 산업적 결과물이 서로 win-win이 되길 바란다는 취지도 언급되었습니다.

마무리

이후 세부 논의는 담당 대학원생 배정 후 별도 미팅에서 이어가기로 했습니다.